

TRACCIA 29 APRILE 2026

ESERCIZIO 1

Si consideri la variabile aleatoria X uniformemente distribuita tra -2 e 6

- a) Determinare e disegnare la pdf $f_Y(y)$ della variabile aleatoria $Y = X - 1$.
- b) Si determini la pdf della variabile aleatoria $Z = |X|$.
- c) Si determini la media della variabile aleatoria Z .
- d) Si determinino le correlazioni $\mathbb{E}[XZ]$ e $\mathbb{E}[YZ]$.

ESERCIZIO 2

Si consideri la variabile aleatoria X a valori discreti con alfabeto $\mathbb{N}_0$ (con $\mathbb{N}_0$ l'insieme degli interi non negativi, cioè comprensivi dello 0) tale che $\mathbb{P}(X = k) = A \frac{[\ln(2)]^k}{k!}$, con $k \in \mathbb{N}_0$ e dove A è un numero costante. Si consideri la variabile aleatoria $Y = 2X + 1$ e il seguente test di ipotesi:

$$Z = \begin{cases} X, & \text{ipotesi } H_1 \\ Y, & \text{ipotesi } H_2 \end{cases}$$

In cui le due ipotesi sono equiprobabili, cioè $\mathbb{P}(H_1) = \mathbb{P}(H_2) = \frac{1}{2}$, in altri termini, Z coincide con X nell'ipotesi H_1 , mentre coincide con Y nell'ipotesi H_2 .

- a) Si determini il valore della costante A .
- b) Si determini la pmf della variabile aleatoria Y .
- c) Si determini la regola di decisione che minimizza la probabilità di errore del test di ipotesi.
- d) Si determini la probabilità di errore della regola di decisione trovata al punto c.